

Mathematical Analysis Lecture 32 广义积分

eg. 求证: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$. 用倒代换可以轻易完成证明.

证: 令 $x = \frac{1}{t}$ $\therefore \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_{+\infty}^0 \frac{1}{1+\frac{1}{t^4}} (-\frac{1}{t^2}) dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt$

解: $\therefore \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \left[\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} + \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx \right] = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x - \frac{1}{x})^2 + 2} d(x - \frac{1}{x}) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

eg. 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$

解: 令 $x = \pi - t$ $\therefore I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin 2t) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(2 \sin t \cos t) dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt - 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2I$

$\therefore I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$

eg. 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)(x^{\alpha}+1)} dx \quad (\alpha \in \mathbb{R})$

解 $I = \int_0^1 \frac{1}{(x^2+1)(x^{\alpha}+1)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(x^{\alpha}+1)} dx = \int_0^1 \frac{1}{(x^2+1)(x^{\alpha}+1)} dx + \int_0^1 \frac{x^{\alpha}}{(1+x^2)(x^{\alpha}+1)} dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$

无穷限反常积分的收敛法则:

1. 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, $f(x) \geq 0$, 若函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

证: $\because f(x) \geq 0, \therefore F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上 $\uparrow$ 且有上界, 则根据收敛准则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(x) dx$ 海涅定理

2. 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, $f(x) \geq 0$, 且对充分大的 x 有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则:

$\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散 $\rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散

证: 不失一般性, 设 $x \in [a, +\infty)$ 时, $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则有 $\int_a^t f(x) dx \leq \int_a^t g(x) dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx$

$\therefore F(t) = \int_a^t f(x) dx$ 是 $\uparrow$ 有界函数. 由上面的定理可以知道: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散: $t > a$ 时有 $0 \leq \int_a^t f(x) dx \leq \int_a^t g(x) dx$, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散.

由于我们处理的函数 $g(x)$ 不一定连续, 我们处理时不一定用 Riemann 积分.

Remark: 仍用 p 积分 $\int_a^{+\infty} x^{-p} dx$. Cauchy 判别法

3. Cauchy 判别法: 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, $f(x) \geq 0$. 若 $\exists p_0 > 1$, 使 x 充分大时, $f(x) \leq \frac{M}{x^{p_0}}$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

反之, 若 $\exists p_0 \leq 1, N > 0$, $f(x) \geq \frac{N}{x^{p_0}}$ (x 充分大时), 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

eg. 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{\sqrt[3]{1+x^4}} dx$ 的敛散性:

解: $0 \leq \frac{\sin^2 x}{\sqrt[3]{1+x^4}} < \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}}$, 由 Cauchy 判别法: 积分收敛. 思考: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^3+1}} dx$ 的敛散性.

4. 极限判别法: 若 $f(x) \in C[a, +\infty)$, $f(x) \geq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = l$.

1° 若 $p > 1$, 且 $0 \leq l < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

2° 若 $p \leq 1$, 且 $0 < l \leq +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

证明时用极限定义 + Cauchy 判别法, 即可完成. 注意细节处理!

5. 若 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

设 $\varphi(x) = \frac{1}{2} (f(x) + |f(x)|)$, 则 $0 \leq \varphi(x) \leq |f(x)|$. $\because \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛 $\therefore \varphi(x)$ 的广义积分收敛.

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛